

화학2 누적 OX 12회

화학 II · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 12-01 분자간힘 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다. ☐ ☒
- 12-02 분자간힘 메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. ☐ ☒
- 12-03 분자간힘 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. ☐ ☒
- 12-04 이상기체 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ ☒
- 12-05 이상기체 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. ☐ ☒
- 12-06 이상기체 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ ☒
- 12-07 실제기체 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ ☒
- 12-08 실제기체 실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. ☐ ☒
- 12-09 액체 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ ☒
- 12-10 액체 외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. ☐ ☒
- 12-11 고체 fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. ☐ ☒
- 12-12 고체 ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다. ☐ ☒
- 12-13 농도 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ ☒
- 12-14 농도 몰농도는 온도가 변해도 일정하다. ☐ ☒
- 12-15 총괄성 어느점 내림은 $\Delta T_f = K_f m$ 로 나타낸다. ☐ ☒
- 12-16 총괄성 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 12-17 삼투압 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. ☐ ☒
- 12-18 삼투압 삼투압은 용액의 농도가 묽을수록 크다. ☐ ☒
- 12-19 엔탈피 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. ☐ ☒
- 12-20 엔탈피 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. ☐ ☒
- 12-21 엔탈피 결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. ☐ ☒
- 12-22 자발성 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. ☐ ☒
- 12-23 자발성 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. ☐ ☒
- 12-24 자발성 발열 반응은 항상 자발적이다. ☐ ☒
- 12-25 엔트로피 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. ☐ ☒
- 12-26 용해 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. ☐ ☒
- 12-27 용해 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다. ☐ ☒
- 12-28 용해 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. ☐ ☒
- 12-29 용해 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다'). ☐ ☒
- 12-30 용해 포화 용액에서는 용해와 석출이 모두 멈춰 있다. ☐ ☒
- 12-31 반응속도 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다. ☐ ☒

- 12-32 반응속도 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다. ☐ ☒
- 12-33 반응속도 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다. ☐ ☒
- 12-34 반응속도 입자 사이의 모든 충돌이 반응으로 이어진다. ☐ ☒
- 12-35 반응속도 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다. ☐ ☒
- 12-36 반응속도 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다. ☐ ☒
- 12-37 반응속도 활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다. ☐ ☒
- 12-38 반응속도 반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다. ☐ ☒
- 12-39 반응속도 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. ☐ ☒
- 12-40 반응속도 온도가 높아지면 반응 속도가 느려진다. ☐ ☒
- 12-41 반응속도 고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다. ☐ ☒
- 12-42 반응속도 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. ☐ ☒
- 12-43 반응속도 촉매는 활성화 에너지를 높여 반응 속도를 높인다. ☐ ☒
- 12-44 반응속도 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. ☐ ☒
- 12-45 반응속도 촉매는 반응 후 소모되어 없어진다. ☐ ☒
- 12-46 반응속도 정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다. ☐ ☒
- 12-47 반응속도 속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다. ☐ ☒
- 12-48 반응속도 반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다. ☐ ☒
- 12-49 반응속도 반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. ☐ ☒
- 12-50 반응속도 반응 차수는 실험을 통해 결정한다. ☐ ☒
- 12-51 반응속도 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 12-52 반응속도 속도 상수 k 는 반응물의 농도에 따라 달라진다. ☐ ☒
- 12-53 반응속도 아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$ 에서 온도가 높을수록 k 가 커진다. ☐ ☒
- 12-54 반응속도 활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다. ☐ ☒
- 12-55 반응속도 촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. ☐ ☒
- 12-56 반응속도 온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 작아진다. ☐ ☒
- 12-57 반응속도 촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다. ☐ ☒
- 12-58 반응속도 반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 빨라진다. ☐ ☒
- 12-59 반응속도 활성화 에너지는 반응물과 생성물의 에너지 차이 (ΔH)와 같다. ☐ ☒
- 12-60 반응속도 전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다. ☐ ☒